அதன் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்காகப் பல உறுப்புகளை உருவாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு தாவரத்தில் வேரானது தாவரத்தை மண்ணில் ஊன்றச் செய்யவும் மண்ணிலுள்ள நீரையும், கனிமப் பொருள்களையும் உறிஞ்சுவதற்கும் உருவாகிறது.

இலைகள் ஒளிச்சேர்க்கை செய்வதற்கேற்பத் தம்மைத் தகவமைத்துக் கொள்கின்றன. சூரிய ஒளியைப் பெறுவதற்கும், வேரிலிருந்து நீரை இலைகளுக்குக் கடத்துவதற்கும் தண்டு தோன்றுகிறது. எனினும், ஒருசில தாவரங்களில், வேறுசில குறிப்பிட்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வித்தியாசமான மற்றும் வியக்கத்தக்க வகையில் ஒருசில குறிப்பிட்ட பகுதிகள் தோன்றுகின்றன. சில தாவரங்களில் வேர், தண்டு மற்றும் இலைகள் ஆகியவை சிறப்பான பணிகளான உணவு சேமித்தல், ஆதாரமளித்தல், பாதுகாப்பு மற்றும் பல முக்கியமான பணிகளைச் செய்வதற்காக தங்களது வடிவம் மற்றும் அமைப்பை மாற்றிக் கொள்கின்றன. இதற்கு மாற்றுரு என்று பெயர்.

கள்ளித் தாவரங்களில் இலை போன்று காணப்படுவது அதன் தண்டு ஆகும். முட்கள் போன்று காணப்படுவது அதன் இலை ஆகும். இதன் இலைகள் நீராவிப்போக்கைத் தவிர்ப்பதற்காக முட்களாக மாறியுள்ளன. ஒளிச்சேர்க்கையானது தண்டின்மூலம் நடைபெறுகிறது. இப்பகுதியில் வேர், தண்டு மற்றும் இலைகளின் மாற்றுருக்கள் பற்றி படிப்போம்.

5.4.1 வேரின் மாற்றுருக்கள்

அ. சேமிப்பு வேர்கள்

முள்ளங்கி, டர்னிப், பீட்ரூட் மற்றும் கேரட்டைப் பார். இவை அனைத்தும் மண்ணிற்கடியில் வளர்கின்றன. மண்ணிலிருந்து பிடுங்கிய உடன் அவற்றைக் கழுவினால் அவற்றின் மேற்பரப்பில் வேர்கள் இருப்பதைக் காணலாம். இந்தக் காய்கறிகள் அனைத்தும் தாவர வேர்களாகும். இத்தாவரங்களின் வேர்கள் சிறிய வேர்களாக இருப்பதற்குப் பதிலாக உணவைச் சேமிக்கும் உறுப்புகளாக மாறியுள்ளன. எனவே, தடித்தும், பருத்தும் உள்ளன.

முள்ளங்கியின் ஆணிவேரைக் கவனித்துப் பார்த்தால் அது கதிர் வடிவில் இருப்பதைக் காணலாம். இது மையத்தில் பருத்தும், மேலிருந்து கீழ்ப்பகுதிவரை சிறுத்தும் காணப்படும். இப்படிப்பட்ட வேரின் மாற்றுரு, கதிர் வடிவ வேர் எனப்படும்.



வெள்ளை முள்ளங்கி

இதே போன்று டர்னிப் மற்றும் பீட்ரூட்டின் ஆணி வேர் பம்பர வடிவில் உள்ளது. இதன் கீழ்ப்பகுதி பருத்து உருண்டை வடிவிலும் மேற்பகுதி சிறுத்தும் உள்ளது. இது பம்பர வடிவ வேர் எனப்படும்.



பீட்ரூட்

கேரட்டின் வடிவம் கூம்பு வடிவம் ஆகும். இதன் மேற்பகுதி பருத்தும் அடிப்பகுதி சிறுத்தும் காணப்படும். இப்படிப்பட்ட மாறுபட்ட வேர், கூம்பு வடிவ வேராகும்.



கேரட்

ஆ. *ஆதாரமளித்தல்*

ஒரு ஆலமரத்தைப் பார். இதன் மையத்தில் தாவரத்தைத் தாங்கும் தண்டுகள் போன்ற அமைப்பு தோன்றலாம். ஆனால், அவற்றுள் பெரும்பாலானவை வேர்களாகும். பெரிய மற்றும் அகன்ற மரமான ஆலமரம் நிலையாக நிற்பதற்கு எண்ணற்ற வேர்கள் தேவைப்படுகின்றன. இப்படிப்பட்ட தாவரங்களுக்கு கூடுதல் ஆதாரம் தேவைப்படுகின்றது. இது போன்று பல

VII Std Science Term-1 TM Unit 5.indd 66 11-11-2022 20:33:31